

플로이드 2

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	13770	6274

문제

$n(1 \leq n \leq 100)$ 개의 도시가 있다. 그리고 한 도시에서 출발하여 다른 도시에 도착하는 $m(1 \leq m \leq 100,000)$ 개의 버스가 있다. 각 버스는 한 번 사용할 때 필요한 비용이 있다.

모든 도시의 쌍 (A, B) 에 대해서 도시 A에서 B로 가는데 필요한 비용의 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 도시의 개수 n 이 주어지고 둘째 줄에는 버스의 개수 m 이 주어진다. 그리고 셋째 줄부터 $m+2$ 줄까지 다음과 같은 버스의 정보가 주어진다. 먼저 처음에는 그 버스의 출발 도시의 번호가 주어진다. 버스의 정보는 버스의 시작 도시 a , 도착 도시 b , 한 번 타는데 필요한 비용 c 로 이루어져 있다. 시작 도시와 도착 도시가 같은 경우는 없다. 비용은 100,000보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

먼저, n 개의 줄을 출력해야 한다. i 번째 줄에 출력하는 j 번째 숫자는 도시 i 에서 j 로 가는데 필요한 최소 비용이다. 만약, i 에서 j 로 갈 수 없는 경우에는 그 자리에 0을 출력한다.

그 다음에는 $n \times n$ 개의 줄을 출력해야 한다. $i \times n + j$ 번째 줄에는 도시 i 에서 도시 j 로 가는 최소 비용에 포함되어 있는 도시의 개수 k 를 출력한다. 그 다음, 도시 i 에서 도시 j 로 가는 경로를 공백으로 구분해 출력한다. 이때, 도시 i 와 도시 j 도 출력해야 한다. 만약, i 에서 j 로 갈 수 없는 경우에는 0을 출력한다.

예제 입력 1

5

14

1 2 2

1 3 3

1 4 1

1 5 10

2 4 2

3 4 1

3 5 1

4 5 3

3 5 10

3 1 8

1 4 2

5 1 7

3 4 2

5 2 4

예제 출력 1

0 2 3 1 4

12 0 15 2 5

8 5 0 1 1

10 7 13 0 3

7 4 10 6 0

0

2 1 2

2 1 3

2 1 4

3 1 3 5

4 2 4 5 1

0

5 2 4 5 1 3

2 2 4

3 2 4 5

2 3 1

3 3 5 2

0

2 3 4

2 3 5

3 4 5 1

3 4 5 2

4 4 5 1 3

0

2 4 5

2 5 1

2 5 2

3 5 1 3

3 5 2 4

0

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최단 경로](#)
- [역추적](#)
- [플로이드-워셜](#)

